

Institución Educativa Enrique Olaya Herrera

Medellín, Colombia

Tareas del Semillero de Astronomía

Problemas y Ejercicios de Astronomía

Asesores

Daniel Soto Villada (Director Académico)

Gerardo Ríos (Director de Gestión)

*“La astronomía compele al alma a mirar hacia arriba y
nos lleva
de este mundo a otro.”*

— Platón

5 de mayo de 2026

Índice general

1	Tarea 1 — Sistema Solar	1
1.1	El Sistema Solar y la Historia Humana	1
1.2	Tamaño y Distancias en el Sistema Solar	2

Tarea 1 — Sistema Solar

Fecha de asignación: Martes, 5 de mayo de 2026 **Asignada por:** Daniel Soto Villada

Esta primera tarea está organizada en dos secciones. La primera invita a reflexionar sobre la escala de tiempo del Sistema Solar en relación con la historia humana; la segunda profundiza en las distancias y tamaños característicos de los principales componentes del sistema. Antes de comenzar, asegúrate de leer con atención el enunciado de cada punto.

Nota 1.1 (Contexto previo necesario)

Estos problemas se desarrollarán en los encuentros del semillero una vez que se haya presentado el marco teórico correspondiente: posición del Sistema Solar en la galaxia, estructura interna del sistema (planetas, cinturón de asteroides, heliosfera, nube de Oort) y manejo de unidades astronómicas. Se incluyen aquí para que los estudiantes puedan revisar los enunciados con anticipación.

1.1 El Sistema Solar y la Historia Humana

Desde la aparición de los *Homo sapiens* hace aproximadamente 300 000 años, el Sistema Solar ha continuado su órbita alrededor de la Vía Láctea.

Sabiendo que:

- el Sistema Solar tarda **230 millones de años** en dar una vuelta completa a la galaxia;
- su velocidad orbital es de aproximadamente **828 000 km/h**;

Actividad 1.1 (Preguntas sobre la órbita galáctica)

1. ¿Qué fracción de la órbita galáctica ha recorrido el Sistema Solar desde la aparición de los humanos modernos?
2. ¿A qué distancia en kilómetros equivale ese recorrido?
3. Si la órbita fuera un círculo, ¿qué ángulo (en grados) ha barrido el Sistema Solar en ese tiempo?

1.2 Tamaño y Distancias en el Sistema Solar

Concepto 1.1 (Unidades de referencia)

- $1 \text{ AU} \approx 150 \times 10^6 \text{ km}$
- **Heliosfera:** $\in [80, 100] \text{ AU}$
- **Nube de Oort:** $\in [5\,000, 100\,000] \text{ AU}$

Actividad 1.2 (Escala del Sistema Solar)

1. Si la órbita de la Tierra tuviera 1 cm de radio, ¿a qué distancia (en centímetros o metros) estaría...
 - a) la órbita de Neptuno?
 - b) el borde de la Heliosfera?
 - c) el inicio de la Nube de Oort?
 - d) el fin de la Nube de Oort?
2. Si la Tierra está a 1 AU del Sol, ¿cuántas veces más lejos está el borde externo de la Nube de Oort comparado con la Tierra?
3. Si un avión vuela a 900 km/h de manera constante partiendo desde la Tierra en línea recta, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar...
 - a) a la Luna?
 - b) a Neptuno?
 - c) al borde de la Heliosfera?
 - d) a la parte externa de la Nube de Oort?
4. Sabemos que un cometa interestelar de órbita parabólica que acaba de pasar por el Sol viaja en promedio a 1 km/s.

- a) ¿Hace cuánto tiempo entró al Sistema Solar?
 - b) ¿Hace cuánto tiempo pasó por el Cinturón de Kuiper?
 - c) ¿Hace cuánto tiempo pasó por el Cinturón de Asteroides?
 - d) ¿Hace cuánto tiempo pasó por el planeta Tierra?
5. ¿Cuántas veces más grande es el volumen de la Nube de Oort en comparación con el volumen de la región del Cinturón de Kuiper?

Volumen de una esfera de radio r :

$$V = \frac{4\pi}{3}r^3$$

6. La nave *Voyager 1* viaja a 60 000 km/h. ¿Cuántos años tardó en atravesar la Heliosfera? ¿Es este resultado consistente con la realidad?
7. Si la luz tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra, ¿cuál es la velocidad de la luz? ¿Cuánto tardaría la luz en llegar al borde exterior de la Nube de Oort?